

HelixGitpx

HelixGitpx

Единый источник истины, синхронизированный повсюду — федеративный Git на дюжине хостов.

Краткое описание

HelixGitpx (Helix Git Proxy eXtended) — это федеративный прокси-сервер Git, который поддерживает единый источник истины, зеркалируя его на множестве вышестоящих Git-хостов, и разрешает неизбежные конфликты с помощью политик и потоков, управляемых AI. Вышел в релиз версии 1.0.0 GA.

Описание

HelixGitpx — это федеративный прокси-сервер Git, который синхронизирует единый источник истины на более чем дюжине Git-хостов, включая GitHub, GitLab, Gitea, Bitbucket, Azure DevOps, AWS CodeCommit и другие, а также разрешает конфликты синхронизации с помощью политик и потоков, управляемых AI. Вышел в релиз версии 1.0.0 GA.

Подробное описание

HelixGitpx — «Helix Git Proxy eXtended» — это федеративный прокси-сервер Git, который поддерживает единый источник истины, зеркалируя его на множестве вышестоящих Git-хостов, и разрешает конфликты, неизбежно возникающие, как только один и тот же репозиторий существует в нескольких местах. Список поддерживаемых вышестоящих хостов напоминает карту всего экосистемы Git: GitHub, GitLab, GitFlic, GitVerse, Gitea, Gitee, Bitbucket, Azure DevOps, AWS CodeCommit, Forgejo, SourceHut и обычные Git-репозитории по HTTPS. В то время как наивная команда `git push` на дюжину удалённых репозиториях либо завершится неудачей, либо, что

хуже, позволит зеркалам незаметно разойтись, HelixGitpx берёт на себя разрешение конфликтов с помощью политик и потоков, управляемых AI, возвращая расходящиеся версии к единому авторитетному источнику истины.

Проект находится на стадии версии 1.0.0 GA, с помеченными вехами от m1-foundation до m8-ga — полностью выстроенным путём от основ до общедоступного релиза. Он спроектирован как трёхслойный продукт: Go-монорепозиторий (платформа плюс восемнадцать сервисов, инструменты генерации кода и шаблонизации), веб-приложение на базе Angular 19 + Nx и клиентские оболочки Kotlin-Multiplatform + Compose, обеспечивающие нативный опыт на Android, iOS и десктопных платформах на основе общего кода. Поставка платформы выполнена в нативном для Kubernetes стиле — с использованием Helm-чартов, приложений Argo CD, оверлеев Kustomize, SQL и политик OPA — и конвейеры CI защищены явными триггерами, чтобы ничего не выкатывалось случайно. Публичная документация представлена сайтом на базе Docusaurus (docs.helixgitpx.io), а маркетинговый сайт — на базе Astro (helixgitpx.io).

Управление проектом строгое и основано на конституционных принципах, и это не формальность, а ключевая особенность: основополагающим документом является Constitution проекта, статья II которого предписывает семиуровневую матрицу тестирования со 100% покрытием *по каждому типу для каждого затронутого модуля*, причём моки допускаются только в юнит-тестах, а пропуск тестов недопустим. Одноразовый верификатор выполняет проверку всех артефактов, а также `go vet` и `go test` по всему рабочему пространству, и каждое изменение рассылается на все настроенные вышестоящие хосты — таким образом, синхронизация зеркал обеспечивается системой на каждом коммите, а не зависит от человеческой памяти.

Зачем мы его создали

Поддержание подлинности репозитория на множестве Git-хостов — будь то для резервирования, суверенитета или доступа к региональным платформам — процесс хрупкий и ручной, а расходящиеся зеркала трудно привести в соответствие. HelixGitpx был создан, чтобы сделать зеркалирование на несколько вышестоящих хостов полноценной, учитывающей конфликты функцией.

Почему это меняет правила игры

Это превращает подход «отправил в несколько репозиторий и надеюсь на лучшее» — хрупкий и ручной статус-кво — в управляемую федерацию с единым авторитетным источником истины и автоматизированным разрешением конфликтов на основе политик и AI. Причём работает это на необычайно широком спектре хостов, включая региональные платформы (GitFlic, GitVerse, Gitee), которые большинство инструментов предпочитают обходить стороной. Благодаря этому избыточность, суверенитет данных и интеграция с этими экосистемами перестают быть обузой и становятся единой возможностью, которую достаточно настроить один раз.

Что нового

- **Широкий охват апстримов** — более десятка Git-хостов, от GitHub и GitLab до региональных платформ вроде GitFlic, GitVerse и Gitee, объединённых под единым прокси.
- **Разрешение конфликтов на основе политик и AI** — расхождения устраняются движком политик и резолвером AI, а не вручную через сравнение зеркал.
- **Федерация с единым источником истины** — модель синхронного пуша во все апстримы, где один авторитетный репозиторий является эталоном, а все хосты — его зеркалами, работающими в строгой синхронизации.
- **Строгое тестирование с конституционным контролем** — семь типов тестов с 100%-ным покрытием каждого, подтверждённых одноразовым скриптом зелёного сборки, а не слепой верой в результат.

Основные технические вызовы и их решения

- **Расхождения и конфликты между множеством апстримов.** Один и тот же репозиторий, существующий в десятке мест, начинает дрейфовать, как только два хоста принимают разные изменения. Решение — потоки разрешения конфликтов на основе политик и AI, привязанные к единому источнику истины, плюс синхронизированный пуш во все апстримы, обеспечивающий сходимость всех зеркал к этому эталону.
- **Единообразная поддержка разнородных Git-хостов.** У каждого хоста свои механизмы аутентификации, особенности и API. Решение — конфигурационные скрипты для каждого апстрима в каталоге Upstreams/ и слой абстракции, скрывающий эти различия, так что добавление

нового хоста сводится к настройке, а не переписыванию кода.

- **Доказательство корректности перед каждым слиянием.** Решение — обязательная матрица из семи типов тестов и одноразовый шлюз `verify-everything.sh`, запускающий полный набор проверок. При недоступности кластера скрипт корректно прерывается, так что корректность можно подтвердить как локально, так и в CI.

Технологический стек

- **Go-монорепозиторий** — ядро прокси и федерационного движка: платформа плюс 18 сервисов, генерация кода и шаблоны, объединённые в одном репозитории, чтобы весь движок собирался и тестировался как единое целое.
- **Angular 19 + Nx** — веб-приложение, где Nx обеспечивает структуру сборки и кэширования для монолитного фронтенда.
- **Kotlin Multiplatform + Compose** — нативные клиенты для Android, iOS и Desktop, генерируемые из единой кодовой базы, так что три платформы не требуют трёх отдельных реализаций.
- **Kubernetes + Helm + Argo CD + Kustomize** — облачная доставка: Helm упаковывает релиз, Kustomize адаптирует его под разные окружения с помощью оверлеев, а Argo CD синхронизирует состояние кластера с Git по принципу GitOps.
- **OPA (Rego)** — политика как код для разрешения конфликтов и контроля доступа, что делает решения по авторизации декларативными и поддающимися аудиту.
- **Docusaurus** — сайт документации (docs.helixgitpx.io); **Astro** — маркетинговый сайт (helixgitpx.io), где каждый инструмент подобран под тип контента.
- **mise** — фиксированный воспроизводимый тулчейн, гарантирующий, что все участники и CI-запуски собирают проект на одних и тех же версиях инструментов.

Заметки о статусе и достоверности

- **Статус: отправлено.** В README проекта заявлена версия v1.0.0 GA с помеченными вехами от m1-foundation до m8-ga. («v1.0.0 GA» — это утверждение самого проекта из README.)
- **Лицензия: требует уточнения.** В отчётах GitHub и API указана лицензия MIT, тогда как в разделе License файла README прописаны Apache-2.0 (для кода) и CC-BY-SA-4.0 (для документации). Перед публикацией необходимо свериться с фактическим содержимым файла LICENSE.

- Документация (docs.helixgitrx.io) и маркетинговые материалы (helixgitrx.io) приведены согласно README, но не были проверены напрямую — статус работоспособности НЕ ПОДТВЕРЖДЁН.

Приоритетный уровень: Helix-первоочередной.